

LEÇON 2 : ÉCRITURE TRIGONOMETRIQUE D'UN NOMBRE COMPLEXE

Durée : 50 min

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Déterminer des arguments des nombres complexes à partir de la position dans le plan complexe, de leurs points images ;

- Utiliser les relations $\cos(\arg(z)) = \frac{\operatorname{Re}(z)}{|z|}$ et $\sin(\arg(z)) = \frac{\operatorname{Im}(z)}{|z|}$ ($z \neq 0$) pour déterminer un argument et l'argument principal d'un nombre complexe donné ;
Ecrire un nombre complexe sous la forme trigonométrique connaissant son module et un de ses arguments ;

Déterminer un argument d'un produit et d'un quotient de deux nombres complexes connaissant leurs arguments respectifs ;

Déterminer l'ensemble des points d'affixe z telle que : $\arg\left(\frac{z-a}{z-b}\right) = \alpha + k(2\pi)$ (resp $\alpha + k\pi$).

Prérequis

En utilisant le cercle trigonométrique, résoudre dans $] -\pi; \pi]$ le système :
$$\begin{cases} \cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \sin \alpha = \frac{1}{2} \end{cases}$$

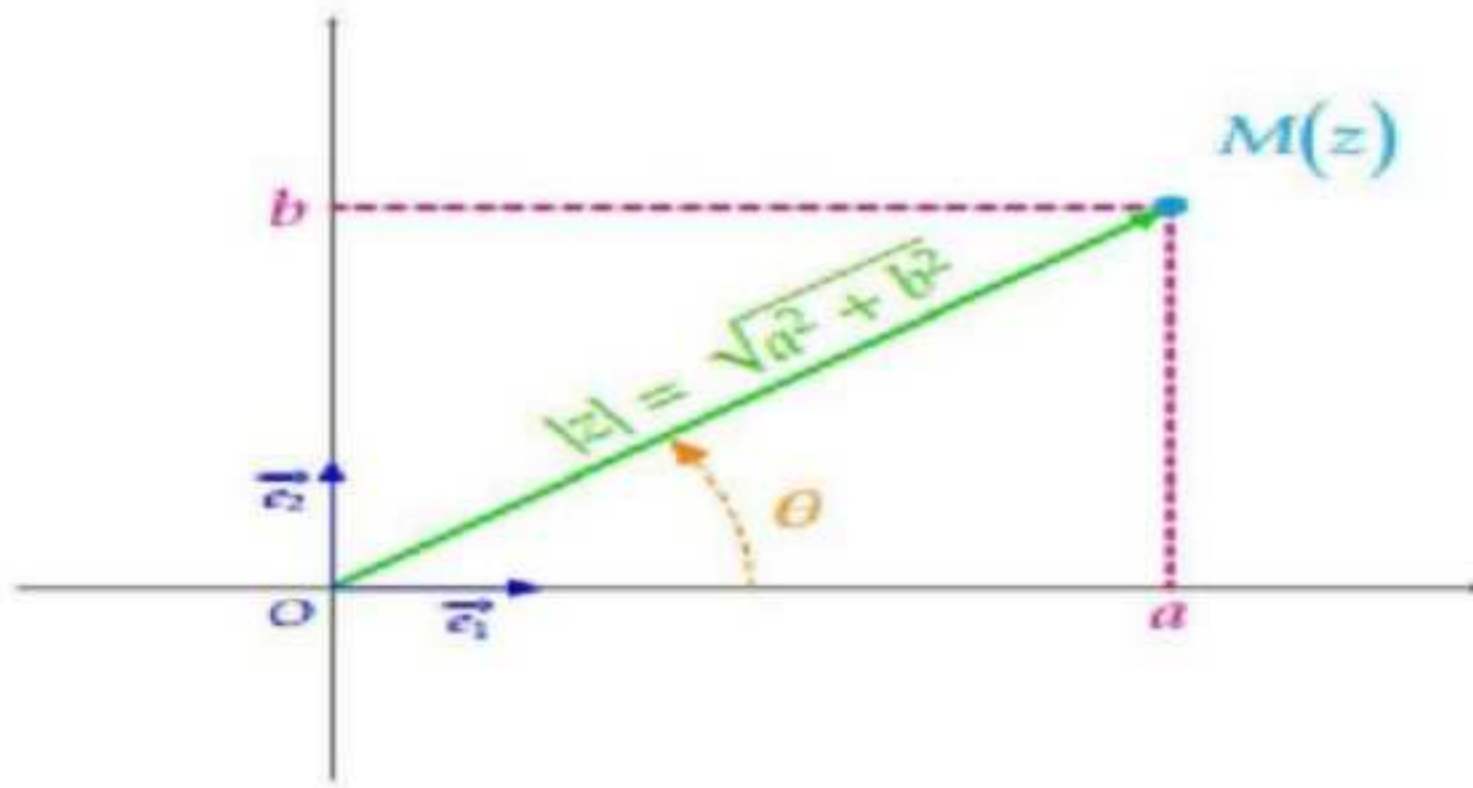
Activité d'apprentissage

Le plan complexe est muni du repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$. Soit M d'affixe z et α la mesure de l'angle orienté $(\vec{u}; \widehat{OM})$. On pose $z = \sqrt{3} + i$ et $z' = \sqrt{2} + i\sqrt{2}$.

1. Calculer le module $|z|$ de z .
2. Déterminer α tel que :
$$\begin{cases} \cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \sin \alpha = \frac{1}{2} \end{cases}$$
3. Exprimer en fonction de $|z|$, $\cos \alpha$; $\sin \alpha$.
4.
 - a. Montrer que $\arg(z \times z') \equiv \arg(z) + \arg(z') [2\pi]$.
 - b. $\arg\left(\frac{z}{z'}\right) \equiv \arg(z) - \arg(z') [2\pi]$.
 - c. $\arg(-z) \equiv \arg(z) + \pi [2\pi]$
 - d. $\arg(\bar{z}) \equiv -\arg(z) [2\pi]$.

Résumé

Définition : Soit $z \in \mathbb{C}$. Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{u}; \vec{v})$. On appelle **argument de z** , toute mesure de l'angle orienté $(\vec{u}; \overrightarrow{OM})$ avec $M(z)$.



On écrit : $\arg(z) = \text{mes}(\vec{u}; \overrightarrow{OM})$

Si θ est un argument de z alors $\theta + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}$ est aussi un argument de z .

On a : $\arg(z) \equiv \theta[2\pi]$ ou bien $\arg(z) = \theta + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}$.

Propriété :

📖 $z \in \mathbb{R}_+^*$ si, et seulement si $\arg(z) \equiv 0[2\pi]$

📖 $z \in \mathbb{R}_-^*$ si, et seulement si $\arg(z) \equiv \pi[2\pi]$

📖 $z \in \mathbb{R}^*$ si, et seulement si $\arg(z) \equiv 0[\pi]$

📖 $z \in i\mathbb{R}^*$ avec $\text{Im}(z) > 0$ si, et seulement si $\arg(z) \equiv \frac{\pi}{2}[2\pi]$

📖 $z \in i\mathbb{R}^*$ avec $\text{Im}(z) < 0$ si, et seulement si $\arg(z) \equiv -\frac{\pi}{2}[2\pi]$

📖 $z \in i\mathbb{R}^*$ si, et seulement si $\arg(z) \equiv \frac{\pi}{2}[\pi]$

Exemples :

On a : $\arg(1) \equiv 0[2\pi]; \arg(2) \equiv 0[2\pi]; \arg(-4) \equiv \pi[2\pi]; \arg(i) \equiv \frac{\pi}{2}[2\pi]; \arg(-1) \equiv \pi[2\pi];$
et $\arg(-2i) \equiv -\frac{\pi}{2}[2\pi]$.

Propriété :

Soient z et z' deux nombres complexes non nuls.

$$\text{On a : } z = z' \Leftrightarrow \begin{cases} |z| = |z'| \\ \arg(z) \equiv \arg(z')[2\pi] \end{cases}$$

Définition

Soit $z \in \mathbb{C}^*, \theta$ un argument de z . L'écriture $z = |z|(\cos \theta + i \sin \theta)$ est appelée **forme trigonométrique de z** .

Exemple :

Soit $z = -\sqrt{2} + i\sqrt{2}$. $|z| = 2$.

Soit θ un argument de z $\begin{cases} \cos \theta = \frac{\operatorname{Re}(z)}{|z|} \\ \sin \theta = \frac{\operatorname{Im}(z)}{|z|} \end{cases}$ d'où $\begin{cases} \cos \theta = \frac{-\sqrt{2}}{2} \\ \sin \theta = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$. Soit $\theta = \frac{3\pi}{4}$.

Par suite, $z = 2 \left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right)$

Propriété :

Soient z et z' deux nombres complexes.

$$\text{📖 } \arg(z \times z') \equiv \arg(z) + \arg(z') [2\pi].$$

$$\text{📖 } \arg\left(\frac{z}{z'}\right) \equiv \arg(z) - \arg(z') [2\pi].$$

$$\text{📖 } \arg(-z) \equiv \arg(z) + \pi [2\pi]$$

$$\text{📖 } \arg(\bar{z}) \equiv -\arg(z) [2\pi]$$

$$\text{📖 } \text{Pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}: \arg(z^n) \equiv n \times \arg(z) [2\pi]$$

Propriété : Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls, et $A(z_A)$ et $B(z_B)$ deux points distincts du plan complexe tels que : $\vec{u} = \overrightarrow{OA}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{OB}$

$$1. \widehat{(\vec{e}_1; \vec{u})} \equiv \arg(z_{\vec{u}}) [2\pi] \equiv \arg(z_A) [2\pi]$$

$$2. \widehat{(\vec{e}_1; \overrightarrow{AB})} \equiv \arg(z_{\overrightarrow{AB}}) [2\pi] \equiv \arg(z_B - z_A) [2\pi]$$

$$3. \widehat{(\vec{u}; \vec{v})} \equiv \arg\left(\frac{z_{\vec{u}}}{z_{\vec{v}}}\right) [2\pi] \text{ ou encore } \widehat{(\overrightarrow{OA}; \overrightarrow{OB})} \equiv \arg\left(\frac{z_B}{z_A}\right) [2\pi] \equiv \arg(z_B) - \arg(z_A) [2\pi]$$

Propriété :

Soit $A(z_A); B(z_B)$ et $C(z_C)$ tels que $z_A \neq z_B \neq z_C$. On a : $\arg\left(\frac{z_B - z_C}{z_A - z_C}\right) \equiv \widehat{(\overrightarrow{CA}; \overrightarrow{CB})} [2\pi]$

EXERCICE D'APPLICATION :

$$1. \text{ Déterminer un argument de } z = \frac{(1-i)^3}{(i+\sqrt{3})^2}$$

$$2. \text{ Déterminer la valeur exacte de } \cos\left(\frac{11\pi}{12}\right) \text{ et } \sin\left(\frac{11\pi}{12}\right).$$

$$3. \text{ Soit } A(1+i); B(1-i) \text{ et } C\left(\frac{8}{5} + \frac{4}{5}i\right)$$

Déterminer la mesure de l'angle $\widehat{(\overrightarrow{CA}; \overrightarrow{CB})}$. En déduire la nature du triangle ABC .

Objectifs pédagogiques :

- Déterminer la forme exponentielle d'un nombre complexe non nul ;
- Déterminer la forme exponentielle d'un produit, d'un quotient de deux nombres complexes non nuls ;
- Utiliser l'identité de Moivre pour linéariser une puissance entière de cosinus ou de sinus ;

Prérequis :

Effectuer les opérations suivantes : $a^m \times a^n$; $\frac{a^m}{a^n}$.

Activité d'apprentissage :

Soit $z = \cos \theta + i \sin \theta$ et $\bar{z}$ son conjugué.

- Montrer que $z + \bar{z} = 2 \cos \theta$ et $z - \bar{z} = 2i \sin \theta$.
- En déduire $\cos \theta$ et $\sin \theta$ en fonction de z et $\bar{z}$.
- Justifier que si $z = e^{i\theta}$ alors $\bar{z} = e^{-i\theta}$. En déduire $\cos \theta$ et $\sin \theta$ sous forme exponentielle.
- Démontrer $z^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$.

Résumé

Définition : soit $\theta \in \mathbb{R}$. On, pose $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$.

$e^{i\theta}$ est la notation exponentielle de $\cos \theta + i \sin \theta$. on a : $\begin{cases} |e^{i\theta}| = 1 \\ \arg(e^{i\theta}) \equiv \theta[2\pi] \end{cases}$

Pour tout complexe $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$, $r > 0$, on a : $z = re^{i\theta}$.

L'écriture $re^{i\theta}$ est appelée forme exponentielle de z .

Exemple : soit $z = 1 - i\sqrt{3}$. Donnons la forme exponentielle de z .

Solution :

$$\begin{aligned} z &= 2 \left(\frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 2 \left(\cos \left(\frac{\pi}{3} \right) - i \sin \left(\frac{\pi}{3} \right) \right) = 2 \left(\cos \left(-\frac{\pi}{3} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{3} \right) \right) \\ &= 2e^{-i\frac{\pi}{3}} \end{aligned}$$

Propriété : Pour tout $\theta, \theta' \in \mathbb{R}$ et pour tout $n \in \mathbb{Z}$, on a :

$e^{i\theta} \times e^{i\theta'} = e^{i(\theta+\theta')}$; $\frac{e^{i\theta}}{e^{i\theta'}} = e^{i(\theta-\theta')}$; $\frac{1}{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}$ et $(e^{i\theta})^n = e^{i(n\theta)}$ ou encore $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$ **Formule de moivre.**

Propriété : Formules d'Euler

$$\forall \theta \in \mathbb{R}, \begin{cases} \cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \\ \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i} \end{cases} ; \quad \forall \theta \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, \begin{cases} \cos(n\theta) = \frac{e^{in\theta} + e^{-in\theta}}{2} \\ \sin(n\theta) = \frac{e^{in\theta} - e^{-in\theta}}{2i} \end{cases}$$

Exercice d'application :

1. Ecrire sous forme exponentielle $z = \frac{(1+i)^3}{(1-i\sqrt{3})^2}$
2. Calculer $\left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^{2021}$
3. Ecrire $\cos 2x$; $\sin 2x$; $\cos 3x$; $\sin 3x$; $\cos 4x$; $\sin 4x$ en fonction de $\cos x$
4. Linéariser les expressions suivantes : $\cos^3 x$; $\sin^3 x \cos x$.